ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

ABP · INGENIERÍA INFORMÁTICA · UNIVERSIDAD DE VIGO

Sesión 3

Metodologías ágiles: Scrum y Kanban

4º curso · 23 de septiembre de 2026

Prof. Gerardo Rodríguez Martínez

Cómo planificar en iteraciones cortas cuando los requisitos cambian sobre la marcha

Objetivos de hoy

Al terminar esta sesión deberíais poder responder a tres preguntas

1

¿Qué es el manifiesto ágil?

Sus cuatro valores, y qué cambia frente a la gestión clásica de la sesión 2.

2

¿Cómo funciona Scrum?

Roles, sprints, product backlog y las cuatro ceremonias que ritman el trabajo en equipo.

3

¿Cómo funciona Kanban?

Tablero visual, límite de trabajo en curso (WIP) y flujo continuo, frente al trabajo por sprints.

El manifiesto ágil: qué cambia y por qué

En 2001, diecisiete desarrolladores hartos de la burocracia de la gestión clásica firmaron el Manifiesto Ágil: valores que priorizan entregar software que funcione sobre seguir un plan cerrado.

No es «ir sin plan»: es aceptar que los requisitos van a cambiar y organizar el trabajo en iteraciones cortas para poder responder a ese cambio.

Los cuatro valores del manifiesto

– Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas

– Software funcionando sobre documentación exhaustiva

– Colaboración con el cliente y respuesta al cambio, sobre negociar contratos y seguir un plan cerrado

Por qué os importa hoy

- **A partir de hoy, cada sprint de vuestro proyecto se planifica así — no como en la sesión 2**
- **Los principios del manifiesto son la base de Scrum y Kanban, que vais a aplicar en las 13 sesiones prácticas**
- **No hay que elegir «para siempre»: muchos equipos combinan clásico y ágil según el momento del proyecto**

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Las cuatro ceremonias de Scrum

Cada sprint se ritma con cuatro reuniones breves. Son la estructura mínima para coordinarse sin perder tiempo en reuniones eternas.

Sprint planning

Al empezar el sprint: qué historias del backlog se van a abordar y cómo.

Daily scrum

Reunión diaria breve (10-15 min): qué hice, qué voy a hacer, qué me bloquea.

Sprint review

Al cerrar el sprint: se enseña lo construido y se recoge feedback.

Retrospectiva

Qué ha ido bien, qué mejorar y qué cambiar en el próximo sprint.

Scrum: los tres roles

Responsabilidades distintas que no se solapan; en equipos de hasta 4 personas es habitual repartirlas o rotarlas

PO

Product Owner

Define y prioriza el product backlog: qué hay que construir y en qué orden, representando la visión del proyecto.

SM

Scrum Master

Facilita el proceso, elimina bloqueos del equipo y vela por que se sigan las ceremonias — no es el jefe del equipo.

EQ

Equipo de desarrollo

Construye el incremento cada sprint. Autoorganizado: decide entre todos cómo abordar el trabajo comprometido.

Scrum: sprint y product backlog

Un sprint es una iteración de duración fija (normalmente 1-4 semanas) al final de la cual el equipo entrega un incremento funcional del producto.

El product backlog es la lista viva y priorizada de todo lo que el proyecto podría necesitar. No es una lista cerrada: se reordena y crece durante todo el proyecto.

Qué caracteriza un buen backlog

- Priorizado: lo más importante o más incierto va arriba
- Detallado de forma desigual: lo próximo, muy concreto; lo lejano, todavía difuso
- Estimado: cada historia tiene un tamaño relativo aproximado

Por qué os importa hoy

- **Las 13 sesiones prácticas que quedan se organizan como sprints sucesivos**
- **Hoy vais a construir la primera versión del backlog de vuestro proyecto de recomendación**
- **El backlog de hoy es de partida: se revisará y crecerá sprint a sprint**

Kanban: tablero, WIP y flujo continuo

Sin sprints: el trabajo fluye de forma continua

T

Tablero visual

Columnas que representan el estado del trabajo (p. ej. Por hacer / En curso / Hecho); cada tarjeta es una tarea.

WIP

Límite de WIP

Un número máximo de tarjetas por columna «en curso»: obliga a terminar antes de empezar algo nuevo.

F

Flujo continuo

No hay sprints ni ceremonias fijas: las tareas entran y salen del tablero según van estando listas.

Scrum frente a Kanban: cuándo usar cada uno

Ambos son marcos ágiles, pero organizan el trabajo de forma distinta: Scrum divide el tiempo en sprints; Kanban limita el trabajo en curso en todo momento.

Muchos equipos combinan ambos: sprints de Scrum con un tablero Kanban dentro de cada sprint (a veces llamado «Scrumban»).

Scrum encaja mejor cuando…

- Hay hitos y entregas fijadas (como los sprints de las sesiones prácticas)
- El equipo se beneficia de comprometerse a un alcance por iteración
- Conviene una cadencia predecible de revisión y feedback

Kanban encaja mejor cuando…

- **El trabajo llega de forma continua e impredecible (soporte, mantenimiento)**
- **El equipo es muy pequeño o trabaja en solitario y los sprints resultan artificiales**
- **Interesa visualizar cuellos de botella más que cumplir un plazo fijo**

Ágil frente a predictivo: cuándo conviene cada uno

La sesión 2 vio la gestión clásica: buena cuando los requisitos son estables y hay que fijar alcance y presupuesto por contrato antes de empezar.

El proyecto de la asignatura se gestionará en sprints ágiles, porque la idea de cada equipo se irá afinando a medida que avance el curso.

Ágil conviene cuando...

- Los requisitos no están cerrados desde el principio y van a evolucionar
- Interesa mostrar resultados funcionando pronto y con frecuencia, no solo al final
- El equipo puede autoorganizarse y decidir sobre la marcha

Seguirá conviniendo lo clásico cuando...

- **Los requisitos son estables y contractuales (obra civil, sistemas regulados)**
- **Hay que fijar alcance y presupuesto cerrados antes de empezar**
- **No es «uno mejor que otro»: es elegir el enfoque según el contexto**

Adaptar Scrum y Kanban a equipos pequeños

Scrum y Kanban se diseñaron pensando en equipos de 5-9 personas. Vuestros equipos tienen como máximo 4 —y alguien puede trabajar en solitario—, así que conviene simplificar sin perder la esencia.

La regla general: mantened la disciplina (backlog priorizado, límite de trabajo en curso, revisión periódica) y aligerad el ritual (reuniones más cortas, roles compartidos).

Cómo simplificar en la práctica

– Los roles de Scrum pueden repartirse o rotar entre 2-4 personas

– El daily puede ser asíncrono (un mensaje de chat) en vez de una reunión

– Trabajando en solitario, Kanban con límite de WIP suele funcionar mejor que Scrum

Por qué os importa hoy

- **Las sesiones prácticas son sprints reales: el ritmo que eligáis hoy lo mantendréis varias semanas**
- **No hay una única forma correcta: elegid la que mejor encaje con el tamaño de vuestro equipo**
- **Podéis cambiar de enfoque más adelante si el elegido hoy no funciona**

ESCOLA SUPERIOR DE ENXEÑARÍA INFORMÁTICA

Actividad de hoy

Backlog inicial + simulación de sprint planning · 30 min

Antes de la próxima sesión práctica, dais los primeros pasos reales de gestión ágil de vuestro proyecto.

1 · Product backlog inicial — 18 min

En equipo (o individualmente), listad y priorizad las primeras historias de usuario de vuestro recomendador — ver Sesion3_Ficha_Alumnado.docx.

2 · Simulación de sprint planning — 12 min

Elegid un sprint goal y comprometeos con 3-5 historias del backlog para vuestro primer sprint.

Guardad el backlog: es la base del que mantendréis y actualizaréis en cada sesión práctica.

Actividad 1 · Product backlog inicial

Cómo repartimos los próximos 18 minutos

3 min	Formar equipos (o confirmar que trabajáis en solitario) y elegir el dominio del recomendador si aún no está decidido.
8 min	Lluvia de historias de usuario: «como [usuario], quiero [funcionalidad], para [beneficio]» — cuantas más, mejor.
5 min	Priorizad con MoSCoW (Must/Should/Could/Won't) y estimad el tamaño relativo de cada una (S/M/L).
2 min	Marcad las 5-8 historias que consideraríais imprescindibles para una primera versión mínima.

Actividad 2 · Simulación de sprint planning

Cómo repartimos los próximos 12 minutos

2 min	Definid la duración de vuestro primer sprint (recomendado: hasta la próxima revisión formal en prácticas).
4 min	Escribid un sprint goal: una frase que resuma qué querréis poder enseñar al final del sprint.
4 min	Comprometeos con 3-5 historias del backlog que sirvan a ese objetivo — ni más, ni tan pocas que sobre tiempo.
2 min	Anotad quién se ocupa de qué, aunque sea de forma provisional.

Antes de la próxima sesión

Teoría · 30/09	Sesión 4: desarrollo de software en la era de la IA (I) — de la programación tradicional al desarrollo basado en especificaciones.
Práctica · semana del 21/09	Primera sesión práctica ya en marcha: seguid explorando datasets y afinando la propuesta de proyecto.
Antes del 25/09	Formar equipo (máx. 4) y validar el dominio de vuestro recomendador — el backlog de hoy es el primer paso.

¿Preguntas?